

קול חכם, זיכרון שלומד.

מעטפת קול (TTS/STT) לרובוטים וירטואליים ופיזיים, משופרת בבינה מלאכותית גנרטיבית

TTS & STT Wrapper for Virtual & Physical Robots, Enhanced by GenAI

שואלים בקול

AI עונה • RAG

מדרגים

לומד וזוכר

סטודנטים נבו יפלח • ליאל ירדני • אדיר בן דיין מנחה ד"ר רינה צביאל-גירשין התמחות פיתוח מערכות תוכנה פרויקט 9 • תשפ"ו

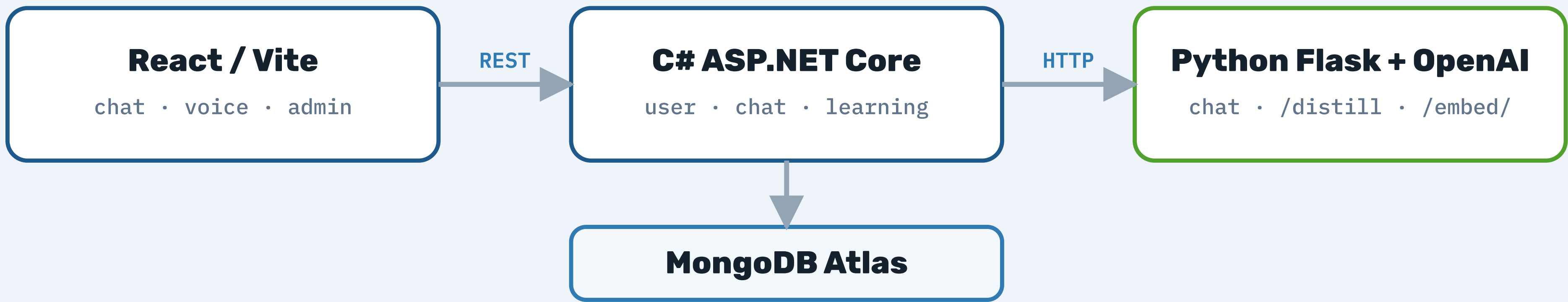
רקע ומוטיבציה

מדברים – לא מקלידים

- רובוטים וסוכנים קוליים נכנסים לחיי היומיום, אך ההתאמה אליהם עדיין מורכבת.
- מועמדים ללימודים זקוקים למענה מידי, רב-לשוני וזמין 24/7 על קבלה, מלגות ושכר לימוד.
- המטרה: יועץ קולי נגיש לכולם – כולל ילדים, קשישים ובעלי מוגבלות.

המערכת

ארכיטקטורת מיקרו-שירותים



משתמשים

מועמד/סטודנט • מנהל מערכת

מודולים

ניהול משתמשים • צ'אט + RAG • דיבור (STT/TTS) • שירות למידה • לוח בקרה

דרישות • Use Cases

שאלה בקול/טקסט • דירוג תשובה • אישור ידע שנלמד • צפייה בסטטיסטיקות

מעטפת אגנוסטית לחומרה: כל רובוט (ROS • Raspberry Pi • Pepper • NAO) מתחבר ל-API ב-robot_client.py • הפרדת C#/Python מאפשרת החלפת ספקים.

האלמנט החכם

RAG שמשפר בכל שיחה



כל סבב מרחיב את הזיכרון – מאגר ידע חי



מסכי המערכת

מהשיחה ועד שער הלמידה

לוח בקרה למנהלים			
שמות	הור לוחים	הור לוחים	הור לוחים
23	8	17.6.2026	17.6.2026
שם משתמש	שם ראשון	תחום סופי	תאריך
מועמד לדוגמה	ד"ר. מה הדרשה לקבלה לתואר	שלום כדי לברור האם את עומדת בדרשה הבסיסית, או זקוקה לתמיכה	17.6.2026
Unknown	שלום, ספר לי על לימודיך	אני מפקפקת באתר על חשיבות לימודיך, בקבלה מוחלטת לימודיך נערכו	12.6.2026
Unknown	שלום, איך רצה ללמוד מדעי המחשב	התרגלתי ללמוד מדעי המחשב על ההפך, אני מרגישה שיש לי 110 יצין	12.6.2026

לוח בקרה • שיחות

לוח בקרה למנהלים			
שמות	הור לוחים	הור לוחים	הור לוחים
23	8	17.6.2026	17.6.2026
שם משתמש	שם ראשון	תחום סופי	תאריך
מועמד לדוגמה	ד"ר. מה הדרשה לקבלה לתואר	שלום כדי לברור האם את עומדת בדרשה הבסיסית, או זקוקה לתמיכה	17.6.2026
Unknown	שלום, ספר לי על לימודיך	אני מפקפקת באתר על חשיבות לימודיך, בקבלה מוחלטת לימודיך נערכו	12.6.2026
Unknown	שלום, איך רצה ללמוד מדעי המחשב	התרגלתי ללמוד מדעי המחשב על ההפך, אני מרגישה שיש לי 110 יצין	12.6.2026

תור למידה • אישור אנושי

מועמד לדוגמה			
שמות	הור לוחים	הור לוחים	הור לוחים
23	8	17.6.2026	17.6.2026
שם משתמש	שם ראשון	תחום סופי	תאריך
מועמד לדוגמה	ד"ר. מה הדרשה לקבלה לתואר	שלום כדי לברור האם את עומדת בדרשה הבסיסית, או זקוקה לתמיכה	17.6.2026
Unknown	שלום, ספר לי על לימודיך	אני מפקפקת באתר על חשיבות לימודיך, בקבלה מוחלטת לימודיך נערכו	12.6.2026
Unknown	שלום, איך רצה ללמוד מדעי המחשב	התרגלתי ללמוד מדעי המחשב על ההפך, אני מרגישה שיש לי 110 יצין	12.6.2026

צ'אט + דירוג

מועמד לדוגמה			
שמות	הור לוחים	הור לוחים	הור לוחים
23	8	17.6.2026	17.6.2026
שם משתמש	שם ראשון	תחום סופי	תאריך
מועמד לדוגמה	ד"ר. מה הדרשה לקבלה לתואר	שלום כדי לברור האם את עומדת בדרשה הבסיסית, או זקוקה לתמיכה	17.6.2026
Unknown	שלום, ספר לי על לימודיך	אני מפקפקת באתר על חשיבות לימודיך, בקבלה מוחלטת לימודיך נערכו	12.6.2026
Unknown	שלום, איך רצה ללמוד מדעי המחשב	התרגלתי ללמוד מדעי המחשב על ההפך, אני מרגישה שיש לי 110 יצין	12.6.2026

שיחה קולית

תוצאות ומסקנות

ידע שמצטבר – שירות שמשפר

דוגמה אמיתית מהמערכת

מועמד מה שכר הלימוד לתואר במדעי המחשב?

היועץ • דורג חיובי

שכר הלימוד הבסיסי לתואר ראשון מלא בתשפ"ו הוא כ-12,017 ש.

נלמדה עובדה מאומתת – מופיעה בתשובה הבאה

מה נבנה

צ'אט קולי רב-לשוני

RAG סמנטי

לולאת למידה מבוקרת

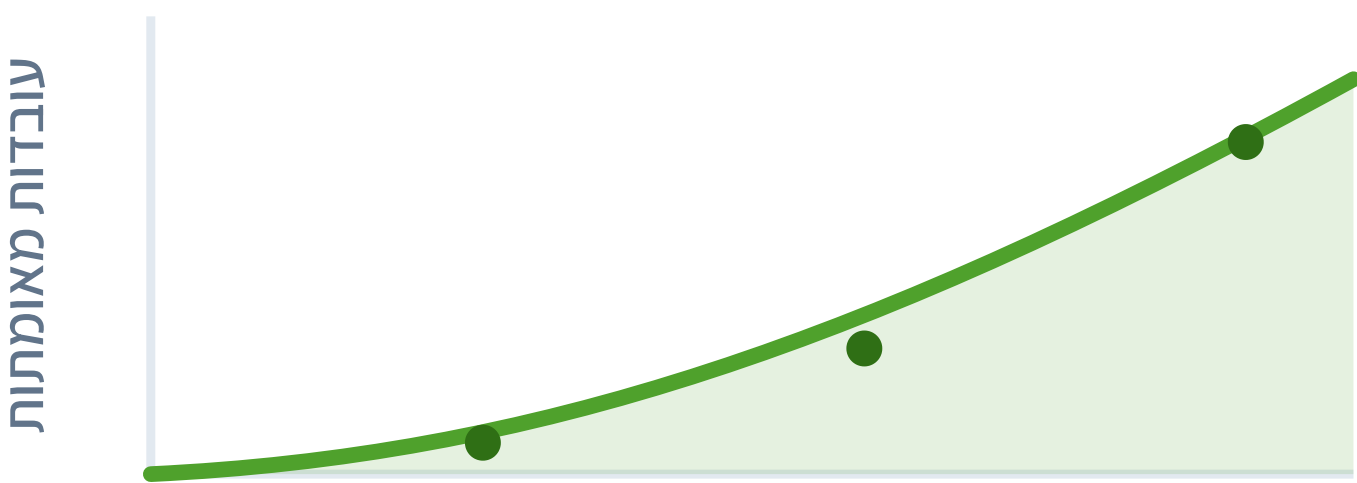
לוח בקרה

"זיכרון ארגוני" שמשפר ללא fine-tuning יקר + RAG • איכות אנושי.

הפרדה למיקרו-שירותים הקלה על שילוב הדיבור וה-LLM והחלפת ספקים.

דירוג • הוא אות איכות פשוט ויעיל להזנת לולאת הלמידה.

מאגר ידע חי



המחשה – גדל ככל שמצטבר משווב מאומת